

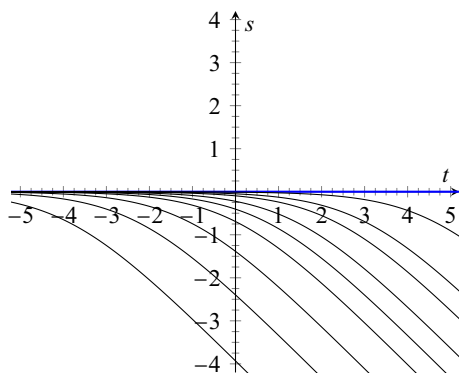
$e^{-s} \left(1 + \frac{ds}{dt} \right) = 1$, где $s = s(t)$. $\frac{ds}{dt} = e^s - 1$. $\frac{s'(t)}{e^s - 1} = 1$, а функция $s(t) = 0$ относится к решениям.

$$\int \frac{s'(t)}{e^s - 1} dt = \int \frac{ds}{e^s - 1} = \left[\frac{s = \ln u}{ds = \frac{du}{u}} \right] = \int \frac{du}{u(u-1)} = \int \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u} \right) du$$

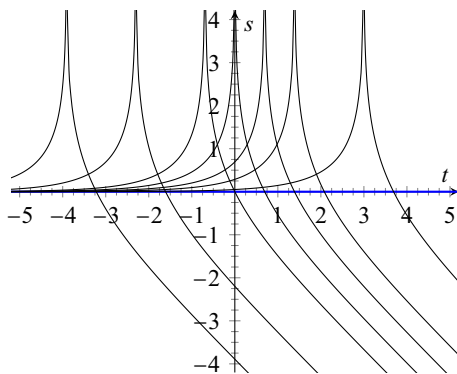
$$= \ln|u-1| - \ln|u| + C$$

$$= \ln|1 - e^{-s}| + C.$$

Итак, взятие интеграла обеих частей уравнения $\frac{s'(t)}{e^s - 1} = 1$. даёт $\ln|e^{-s} - 1| = t + C$.
 $e^{-s} = 1 + Ce^t$. $s(t) = -\ln|1 + Ce^t|$, а функция $s(t) = 0$ входит в такое общее решение при $C = 0$.



$C > 0$



$C < 0$